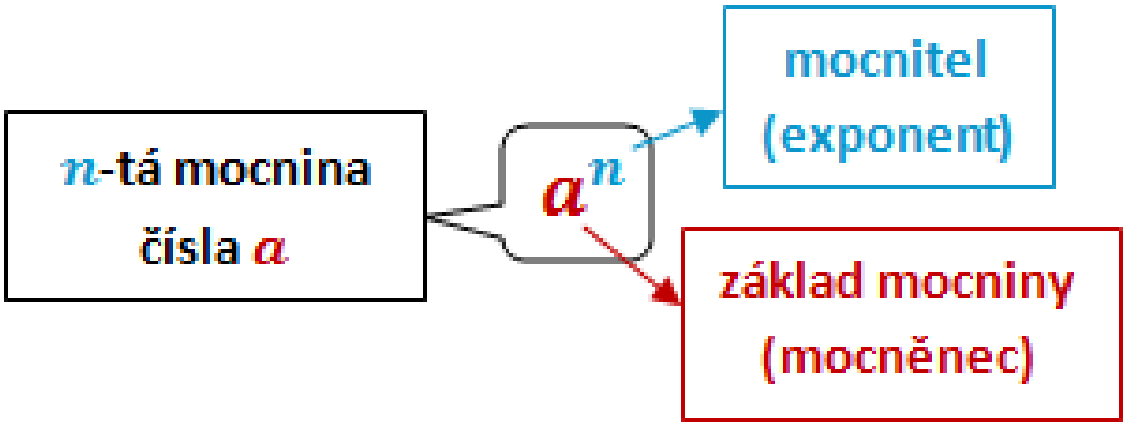
Mocniny



Početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem

$n \in \mathbb{N}$

1. Sčítání a odčítání

Sčítat a odčítat můžeme pouze mocniny o stejném základu a exponentu. Koeficienty sečteme, základy a exponent opíšeme.

$3x^2 + 4x^2 = 7x^2$

$a^4 + 3a^4 = 4a^4$

$x^2 + y^2 + 3y^2 - 5x^2 = -4x^2 + 4y^2$

$ab^2 - 2ab + 6ab^2 = 7ab^2 - 2ab$

$9y^3 - x^3 + y^3 + x^3 = 10y^3$

$2(x - x^2) - 3(x^2 - x) + x^2 + 4x = 2x - 2x^2 - 3x^2 + 3x + x^2 + 4x = 9x - 4x^2 =$

$= -4x^2 + 9x$

2. násobení mocnin se stejným základem a různým exponentem

Mocniny se stejným základem vynásobíme tak, že základ umocníme součtem exponentů.

(základ mocniny opíšeme, exponenty sečteme)

$a^2 \,.\, a^3 = (a \,.\, a).(a.a \,.\, a) = a^5$

$$\boldsymbol{a^r \,.\, a^s = a^{r+s}}$$

$a^2 \,.\, a^6 = a^8$

$a^2 \,.\, a^5 = a^7$

$3a^2 \,.\, 4a^6 = 12a^8$

$3a^4 \,.\, 9a^3 = 27a^7$

$4x^2 \,.\, 3x^6 = 12x^8$

$3x^2 \,.\, 3x^2 = 9x^4$

$5x^2 \,.\, 3x^3 = 15x^5$

$5x^2 \,.\, (-3x^3) = -15x^5$

$a^3 \,.\, a^2 \,.\, a^8 = a^{13}$

$3a^2 \,.\, 2a^3 \,.\, 4a^5 = 24a^{10}$

$4x^3 \,.\, 7x^2 \,.\, 2 = 56x^5$

$3ab^2c^3 \,.\, 6a^2b^7c^{10} = 18a^3b^9c^{13}$

$6ab^{12}c^3 \,.\, (-6a^2b^7) = -36a^3b^{19}c^3$

$3x^2y^4 \,.\, 2xy \,.\, (-5x^6y^2) = -30x^9y^7$



$(-2)^4 = 16$ **Umocňujeme číslo -2**

$-2^4 = -16$ **Umocňujeme číslo 2, pak násobíme -1, mocnina má přednost před násobením!!!**

3. dělení mocnin se stejným základem a různým exponentem

Mocniny se stejným základem a různým exponentem vydělíme tak, že základ umocníme rozdílem exponentů.

(základ mocniny opíšeme, exponenty odečteme)

$$a^6 : a^2 = \frac{a.a.a.a.a.a}{a.a} = \frac{a.a.a.a}{1} = a^{6-2} = a^4$$

$$a^r : a^s = a^{r-s}$$

$x^5 : x^3 = x^2$

$x^{15} : (-x)^3 = -x^{12}$!

$(-x)^{12} = x^{12}$

$a^4x^4 : a^2x^3 = a^2x$

$y^5 : y^5 = 1$

$14x^5 : 2x^3 = 7x^2$

$4a^2b^6c^{10} : a^2b^2c^9 = 4b^4c$

4. násobení nebo dělení mocnin s různým základem a stejným exponentem

$$a^3.b^3 = a.a.a.b.b.b = (ab).(ab).(ab) = (ab)^3$$

$$a^n.b^n = (ab)^n$$

Mocniny s různým základem a stejným exponentem vynásobíme tak, že součin základů umocníme daným exponentem.

$5^2 \cdot 2^2 = 5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2 = (5 \cdot 2) \cdot (5 \cdot 2) = 10^2$

$7^9 \cdot 2^9 \cdot 3^9 = 42^9$

$$a^3 : b^3 = \frac{a.a.a}{b.b.b} = \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} = \left(\frac{a}{b}\right)^3$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

Mocniny s různým základem a stejným exponentem vydělíme tak, že podíl základů umocníme daným exponentem.

$15^8 : 15^7 = 15$ $\qquad 15^{8-7} = 15$

$15^8 : 5^8 = 3^8$

$$\frac{2^6 \cdot 3^4 \cdot 6^5}{8^3 \cdot 9^4} = \frac{2^6 \cdot 3^4 \cdot (2 \cdot 3)^5}{(2^3)^3 \cdot (3^2)^4} = \frac{2^6 \cdot 3^4 \cdot 2^5 \cdot 3^5}{2^9 \cdot 3^8} =$$

$$= \frac{2^{11} \cdot 3^9}{2^9 \cdot 3^8} = 2^2 \cdot 3 = 12$$

$$\frac{3^7 \cdot 6^2 \cdot 25^3}{9^2 \cdot 16^2 \cdot 125} = \frac{3^7 \cdot (2 \cdot 3)^2 \cdot (5^2)^3}{(3^2)^2 \cdot (2^4)^2 \cdot 5^3} = \frac{3^7 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^6}{3^4 \cdot 2^8 \cdot 5^3} =$$

$$= \frac{3^9 \cdot 2^2 \cdot 5^6}{3^4 \cdot 2^8 \cdot 5^3} = \frac{3^5 \cdot 5^3}{2^6}$$

5. mocnina mocniny, součinu, podílu

Mocninu umocníme, jestliže základ umocníme součinem exponentů. ***(Základ mocniny opíšeme, exponenty vynásobíme)***

$$(a^r)^s = a^{r \cdot s}$$

Mocnina součinu se rovná součinu mocnin.

$$(ab)^r = a^r \cdot b^r$$

Mocnina podílu se rovná součinu podílu mocnin. (*Zlomek umocníme, jestliže umocníme čitatele i jmenovatele. Podíl umocníme, jestliže umocníme dělence i dělitele.*)

$$\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}$$